

Лабораторная работа №5
по дисциплине «Управление качеством программного обеспечения»
«Оценка характеристик программ на основе процедурно-ориентированных метрик»

Вариант 2

Трусов Михаил, ПИН-42

Задача 17. Функция должна вычислять площадь треугольника, заданного координатами вершин.

```
1. import java.util.Scanner;
2. public class Main {
3.     public static double calculateTriangleArea(double x1, double y1, double x2, double
y2, double x3, double y3) {
4.         return Math.abs((x1 * (y2 - y3) + x2 * (y3 - y1) + x3 * (y1 - y2)) / 2.0);
5.     }
6.     public static void main(String[] args) {
7.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8.         double x1 = scanner.nextDouble();
9.         double y1 = scanner.nextDouble();
10.        double x2 = scanner.nextDouble();
11.        double y2 = scanner.nextDouble();
12.        double x3 = scanner.nextDouble();
13.        double y3 = scanner.nextDouble();
14.        double area = calculateTriangleArea(x1, y1, x2, y2, x3, y3);
15.        System.out.printf("Площадь: %.2f\n", area);
16.        scanner.close();
17.    }
18. }
```

Характеристика	Низкая	Средняя	Высокая	Итого
Внешние вводы	0x3=0	1x4=4	0x5=0	4
Внешние выводы	1x4=4	1x0=0	0x7=0	4
Внешние запросы	0x3=0	0x4=0	0x6=0	0
Внутренние логические файлы	0x7=0	0x10=0	0x15=0	0
Внешние интерфейсные файлы	0x5=0	0x7=0	0x10=0	0
				F = 8

Определим k_i

1) **Какое влияние имеет наличие средств передачи данных?**

Ответ: Влияние отсутствующее или несущественное. Программа работает локально, не использует сеть, API или базы данных. $k_1 = 0$

2) **Какое влияние имеет распределенная обработка данных?**

Ответ: Влияние отсутствующее. Все вычисления выполняются на одной машине. $k_2 = 0$

3) **Какое влияние имеет распространенность используемой аппаратной платформы?**

Ответ: Влияние случайное. Код на Java переносим, но для простой консольной программы это не критично. $k_3 = 1$

4) **Какое влияние имеет критичность к требованиям производительности?**

Ответ: Влияние случайное. Программа выполняет одно простое вычисление, скорость работы не важна. $k_4 = 1$

5) **Какое влияние имеет частота транзакций?**

Ответ: Влияние случайное. Программа запускается для единичного расчёта, не предназначена для массовой обработки. $k_5 = 1$

6) **Какое влияние имеет ввод данных в режиме реального времени?**

Ответ: Влияние отсутствующее. Данные вводятся пользователем с клавиатуры по запросу программы, это интерактивный, а не реальный времени (real-time) ввод. $k_6 = 0$

7) **Какое влияние имеет эффективность работы конечного пользователя?**

Ответ: Влияние случайное. Программа проста в использовании, но не имеет интерфейса или функций, напрямую оптимизирующих эффективность труда пользователя. $k_7 = 1$

8) **Какое влияние имеет оперативное обновление файлов в режиме реального времени?**

Ответ: Влияние отсутствующее. Программа не обновляет никакие файлы. $k_8 = 0$

9) **Какое влияние имеет скорость обработки данных (вычислений)?**

Ответ: Влияние случайное. Алгоритм вычисления площади детерминирован и очень быстр. $k_9 = 1$

10) **Какое влияние имеют количество и категории пользователей?**

Ответ: Влияние случайное. Программа рассчитана на одного пользователя (студента, инженера) без разделения ролей. $k_{10} = 1$

11) **Какое влияние имеет легкость инсталляции?**

Ответ: Влияние случайное. Для запуска требуется установленная JVM, что является стандартным требованием. $k_{11} = 1$

12) **Какое влияние имеет легкость эксплуатации?**

Ответ: Влияние случайное. Программа работает по принципу "ввел-получил", управление максимально простое. $k_{12} = 1$

13) **Какое влияние имеет разнообразие условий применения?**

Ответ: Влияние случайное. Программа выполняет одну узкую задачу в стандартной среде. $k_{13} = 1$

14) **Какое влияние имеет простота внесения изменений?**

Ответ: Влияние случайное. Код простой и понятный, но не заточен под частое изменение требований. $k_{14} = 1$

Сумма $k_i = 10$

$FP = F \cdot (0.65 + 0.01 \cdot \text{Сумма } k_i) = 8 \cdot (0.65 + 0.01 \cdot 10) = 6$

calculateTriangleArea — функциональная связность (сила 10). Сцепление по данным (сила 1)

main — коммуникационная связность (сила 7). Сцепление по данным (сила 1).

Вывод: преобразуют модули с силой связности 7 и 10 — высокое качество программы и лёгкая тестируемость. Сцепление низкое — хорошо спроектированная система. 6 функциональных точек — очень легкая программа.